

ANTHEA

Programma di sviluppo

Ricognizione, rilasci, milestone e integrazione BIM

Proposta del 6 ottobre 2026 · Revisione 01

Il programma sviluppa tutti i filoni della bozza 00-Programma.xlsx e aggiunge le funzioni già realizzate, le attività residue, i criteri di accettazione e una proposta finale per Revit e Tekla. Il file Excel allegato è modificabile; questo PDF ne presenta gli stessi contenuti in forma di lettura.

Passaggio	Tempo pieno	2 giorni/settimana
M03 · primo rilascio esteso	21 settimane 07/03/2027	51 settimane 03/10/2027
M08 · rilascio funzionale	52 settimane 10/10/2027	125 settimane 04/03/2029
MB4 · BIM Revit e Tekla	72 settimane 27/02/2028	171 settimane 20/01/2030

Il piano centrale stima 275 giornate-persona residue, prima del margine del 20%. Le fasi sono sequenziali: 72 settimane complessive a tempo pieno e 171 settimane a due giorni/settimana. Gli intervalli minimo/massimo sono rispettivamente 50-110 e 116-261 settimane, con arrotondamento per fase. Il primo pacchetto utilizzabile arriva prima del completamento del programma.

Priorità proposta

Chiudere prima affidabilità, dati comuni e casi pilota. Poi completare CLS/geotecnica, quindi azioni, acciaio, misto e CAP. Realizzare infine il nucleo BIM e i due connettori, riutilizzando gli stessi contratti. A ogni milestone il referente può approvare, correggere o ridurre il perimetro successivo.

Indice del programma

1. Ipotesi e calendario · 2. Stato attuale · 3. Attività e milestone · 4. Test e feedback · 5. Proposta BIM · 6. Opzioni escluse · 7. Tracciabilità e fonti. Gli ID S, T, M, TST e BIM corrispondono a quelli dell'Excel.

1. Ipotesi e calendario

1. Una sola persona sviluppa con AI in entrambi gli scenari. Tempo pieno = 5 giornate/settimana; parziale = 2. Nessun parallelismo fra fasi nella baseline.
2. Le giornate sono impegno residuo stimato: includono analisi, codice assistito da AI, test di modulo, correzioni ordinarie, documenti e preparazione demo. Le funzioni già presenti non sono conteggiate da ricostruire.
3. Minimo/base/massimo sono stime per attività. Il margine del 20% copre imprevisti e integrazione trasversale, oltre alle attività previste. Non è una probabilità statistica.
4. Calendario ipotetico da lunedì 12/10/2026, modificabile. Settimane arrotondate per fase. Ferie, festività e sospensioni non sono modellate. Date di lungo periodo sono orientative.
5. Il referente tecnico, esterno alla capacità di sviluppo, prepara i casi e restituisce feedback entro due giorni lavorativi. Attese ulteriori spostano le milestone; l'AI non sostituisce l'accettazione tecnica.
6. Le stime BIM includono entrambi i connettori, una versione per software e una famiglia iniziale di elementi/armature. Versioni, modelli pilota e licenze sono da concordare a MB1.
7. P0 = prerequisite/affidabilità; P1 = obiettivo del programma; P2 = ampliamento da confermare alla milestone precedente. Le opzioni O01-O05 sono escluse dai totali e dal calendario.
8. Stato ricostruito da sorgenti e guide Rev30 al 06/10/2026. Presente significa funzione implementata/documentata nel suo campo, non nuova attestazione di validazione. La validazione esistente è assunta attendibile secondo l'indicazione dell'utente.

Una baseline misurata prima degli ampliamenti

Le stime presuppongono riuso del codice e delle librerie attuali, AI per implementazione e test, requisiti concordati e accesso ai casi di confronto. Il primo ciclo serve a confrontare giornate previste/effettive. Se la capacità reale o il perimetro cambiano, aggiornare le stime in Attività e i parametri in Tempi: le date di Sintesi e Milestone si ricalcolano.

Calendario centrale per fase

Fase / milestone	Gg base	Sett. pieno	Fine pieno	Sett. 2 gg	Fine 2 gg
P00 / M00 Consolidamento e baseline	12	3	01/11/2026	8	06/12/2026
P01 / M01 Nucleo comune e interoperabilità	17	5	06/12/2026	11	21/02/2027
P02 / M02 Completamento calcestruzzo	28	7	24/01/2027	17	20/06/2027
P03 / M03 Completamento geotecnica	25	6	07/03/2027	15	03/10/2027
P04 / M04 Azioni e combinazioni	22	6	18/04/2027	14	09/01/2028
P05 / M05 Acciaio e connessioni	28	7	06/06/2027	17	07/05/2028
P06 / M06 Misto e ponti	33	8	01/08/2027	20	24/09/2028
P07 / M07 Calcestruzzo precompresso	26	7	19/09/2027	16	14/01/2029
P08 / M08 Rilascio integrato	11	3	10/10/2027	7	04/03/2029
B01 / MB1 Nucleo openBIM	18	5	14/11/2027	11	20/05/2029
B02 / MB2 Connettore Revit	19	5	19/12/2027	12	12/08/2029
B03 / MB3 Connettore Tekla	19	5	23/01/2028	12	04/11/2029
B04 / MB4 Coordinamento BIM e consegna	17	5	27/02/2028	11	20/01/2030

Le date rappresentano la fine della settimana della fase, non una scadenza contrattuale. L'avvio del 12/10/2026 è un'ipotesi modificabile. I calendari non includono ferie, festività o attese aggiuntive del revisore. I tempi BIM riguardano entrambi i connettori, sviluppati in sequenza.

2. Stato attuale di ANTHERA

Presente = implementato/documentato nel perimetro descritto. Parziale = riuso o funzione incompleta rispetto alla bozza. Non riscontrato = nessun modulo operativo corrispondente nel catalogo e nei percorsi consultati. La ricognizione non sostituisce il collaudo e non ha rieseguito integralmente tutte le suite.

S01 · Progetti · Struttura gerarchica e sottogruppi

Presente. Progetti, fogli, materiali/terreni condivisi, revisioni e report di ramo.

Da completare / limite: Consolidare migrazioni e dipendenze.

Evidenza: Guida pratica §Progetti; X.Core/ProjectSharedHierarchy.cs. Seguito: T05.

S02 · Materiali · CLS e durabilità

Presente. Materiali, esposizioni, copriferro e legami costitutivi modificabili.

Da completare / limite: Estendere il catalogo senza duplicare i dati.

Evidenza: ModuleCatalog; ConcreteMaterials; Materials/NtcCover. Seguito: T05.

S03 · Materiali · Acciaio per armature

Presente. Scheda dedicata e diagrammi anche per materiali di default.

Da completare / limite: Acciaio strutturale autonomo ancora da sviluppare.

Evidenza: ModuleCatalog; RebarMaterial. Seguito: T21.

S04 · Calcestruzzo · Geometrie e fori centrali

Presente. Rettangolo, T e circolare; fori centrali rettangolari/circolari; lati del cerchio configurabili.

Da completare / limite: Contorni poligonali e fori multipli futuri.

Evidenza: SezioneCA; SectionGeometry. Seguito: T08.

S05 · Calcestruzzo · Domini e resistenze NMM

Presente. 2D/3D, SLU/SLV, punto resistente, piani deformativi e tensioni.

Da completare / limite: Consolidare casi limite e convenzioni.

Evidenza: CheckerSection; SectionMomentResistance. Seguito: T02.

S06 · Calcestruzzo · SLE e fessurazione

Presente. Tensioni, fessurazione, aree efficaci e tracce nel perimetro CA documentato.

Da completare / limite: CAP e fessurazione non lineare non considerati coperti.

Evidenza: Ntc2018Checks; ConcreteTensionCracking. Seguito: T32; O01.

S07 · Calcestruzzo · Taglio e torsione

Presente con limiti. Due direzioni, circolari con modello esplicito, torsione e interazione previste dal modulo.

Da completare / limite: Taglio CAP e spirali dei pali da completare.

Evidenza: ConcreteShearAnalysis; ConcreteTorsion. Seguito: T16; T32.

S08 · Calcestruzzo · Dettagli, ancoraggi, M-curvatura

Presente. Dettagli per elemento, ancoraggi/sovrapposizioni, curve M-curvatura.

Da completare / limite: Unificare riuso e dettagli esecutivi fra moduli.

Evidenza: ConcreteDetailingAnalysis; ConcreteBond; ConcreteCurvatureAnalysis. Seguito: T09.

S09 · Calcestruzzo · Ottimizzazione armature

Presente. Longitudinale, ortogonale e staffe, alternative, obiettivi e controlli preventivi.

Da completare / limite: Misurare prestazioni e robustezza su casi reali.

Evidenza: ConcreteReinforcementDesign; suite Checks. Seguito: T12.

S10 · Calcestruzzo · Report short

Presente. Word/PDF entro due pagine, sette verifiche governanti, esiti incompleti distinti.

Da completare / limite: Richiede Word; verificare con casi estesi.

Evidenza: ReportConcreteShort; ConcreteShort.Checks. Seguito: T03.

S11 · Geotecnica · Pali e micropali verticali

Presente. Capacità assiale, stratigrafie, falda, coefficienti e abachi previsti.

Da completare / limite: Cedimenti e molle assiali dedicati futuri.

Evidenza: ModuleCatalog; Calcolo; Micropali. Seguito: T15.

S12 · Geotecnica · Capacità orizzontale

Presente. Pali/micropali con Broms e sezione CHS; limiti dichiarati.

Da completare / limite: Non equivale a risposta p-y non lineare.

Evidenza: PaloOrizzontale; MicropaloOrizzontale. Seguito: O02.

S13 · Geotecnica · Palo elastico e armature

Presente con limiti. Risposta elastica stratificata, tratti, verifiche e dettagli sismici di testa.

Da completare / limite: Esclusi p-y, ciclicità, secondo ordine e nodo palo-plinto completo.

Evidenza: ElasticHorizontalPile; guida pratica §Risposta elastica. Seguito: T16; O02.

S14 · Geotecnica · Palificata orizzontale

Presente con limiti. Efficienza di gruppo con sei teorie.

Da completare / limite: Non è soluzione strutturale completa del gruppo.

Evidenza: HorizontalPileGroup; ModuleCatalog. Seguito: O02.

S15 · Geotecnica · Muri di sostegno

Presente con limiti. Spinte, verifiche locali/globali, portanza/cedimenti, armature e distinte.

Da completare / limite: Fondazioni superficiali autonome da estrarre/consolidare.

Evidenza: RetainingWall; guide Rev30. Seguito: T13; T14; T16.

S16 · Misto · Sezione composta da ponte

Presente con limiti. Classe 4, fasi, cumulativo e storici, curve di risposta e controlli locali.

Da completare / limite: Copertura diversa tra metodi; non è analisi globale dell'intero ponte.

Evidenza: BridgeSection; guida §Sezione composta. Seguito: T25; T26.

S17 · Misto · Predalle

Parziale. Riferimento geometrico della soletta.

Da completare / limite: Nessun materiale/fase/verifica autonomi della predalle.

Evidenza: BridgeSection.SlabLayout; PredalleScope. Seguito: T27.

S18 · Ponti · Bridge Design

Presente con limiti. Predimensionamento, alternative, quantità, costi e CO₂.

Da completare / limite: Trasferimento a modello verificato non automatico.

Evidenza: BridgeConcept; guida §Bridge Design. Seguito: T26; T29.

S19 · CAP · Trefoli in sezione

Parziale. Trefoli e predeformazioni previste dal motore sezionale.

Da completare / limite: Perdite, taglio e fessurazione CAP completi non disponibili.

Evidenza: CheckerSection; Ntc2018Checks; ConcreteShearAnalysis. Seguito: T30-T33.

S20 · Acciaio · Modulo autonomo e connessioni

Non riscontrato. Proprietà e controlli riutilizzabili nel motore ponti.

Da completare / limite: Non confondere la presenza di librerie con un modulo operativo completo.

Evidenza: ModuleCatalog; BridgeSection. Seguito: T21-T24.

S21 · Azioni · Vento, neve, temperatura, traffico

Non completo. Import azioni e funzioni specifiche nei ponti.

Da completare / limite: Manca una suite autonoma unificata di generazione e combinazione.

Evidenza: ModuleCatalog; SectionActionsExcel. Seguito: T17-T20.

S22 · Qualità · Guide, Wiki, test e distribuzione

Presente. Due guide globali Rev30, Wiki, esempi, test e installer.

Da completare / limite: Questa ricognizione non riesegue tutte le suite né dichiara una nuova validazione.

Evidenza: supporto/README; supporto/test; supporto/installer. Seguito: T01-T03; T34-T36.

S23 · BIM · IFC, Revit e Tekla

Non riscontrato. Dati e revisioni del progetto riutilizzabili come base.

Da completare / limite: Connettori e flusso BIM sono proposte future.

Evidenza: ModuleCatalog; ricognizione sorgenti. Seguito: T37-T48.

3. Attività residue e milestone

48 attività. Le stime comprendono il lavoro assistito da AI e i test di modulo. I valori minimo/base/massimo sono giornate-persona prima del margine. La baseline è sequenziale; le dipendenze elencate sono tecniche e non autorizzano sovrapposizioni di lavoro con una sola persona.

Per accettare ogni milestone: consegna disponibile, test pertinenti completati, documentazione coerente, nessun difetto bloccante/grave aperto nel perimetro e decisione del referente. I difetti minori possono essere rinviati soltanto con una motivazione e un'attività assegnata.

Le attività P2 rimangono incluse nel calendario centrale, ma vanno confermate prima della fase. Le opzioni O01-O05 sono escluse. La chiusura delle attività già presenti riguarda consolidamento e integrazione, non una riscrittura automatica.

P00 · Consolidamento e baseline

Milestone	Pieno	2 giorni/settimana	Stima gg min/base/max
M00	3 settimane 01/11/2026	8 settimane 06/12/2026	8 / 12 / 18

Criterio di chiusura: Priorità, casi pilota e versione di riferimento concordati.

T01 · Inventario e requisiti · P0

Congelare baseline DLL, copertura effettiva, esclusioni e priorità della bozza. Scegliere tre progetti pilota.

Accettazione: Matrice bozza → funzioni → attività, senza voci perse.

2 / 3 / 4 gg · Estensione · Dipende da - · Test TST01

T02 · Regressioni e prestazioni · P0

Rieseguire suite esistenti, casi tensionali, ottimizzazione e archivi. Misurare tempi mediani/p95, memoria e cancellazione.

Accettazione: Baseline ripetibile su macchina e file fissati; difetti classificati.

3 / 5 / 7 gg · Estensione · Dipende da T01 · Test TST01; TST02

T03 · Correzioni prioritarie e feedback · P0

Riprodurre i difetti dei casi pilota, risolvere quelli bloccanti e consolidare i flussi UI/report.

Accettazione: Nessun difetto bloccante noto nel perimetro del rilascio.

3 / 4 / 7 gg · Estensione · Dipende da T02 · Test TST03; TST04

P01 · Nucleo comune e interoperabilità

Milestone	Pieno	2 giorni/settimana	Stima gg min/base/max
M01	5 settimane 06/12/2026	11 settimane 21/02/2027	12 / 17 / 26

Criterio di chiusura: Contratti dati e calcoli indipendenti dalla UI verificati.

T04 · Contratti delle librerie · P0

Separare contratti, unità, convenzioni e versioni per Model, Geometry, Checker e Utilities. Spostare progressivamente i calcoli residui nella libreria concordata.

Accettazione: Stesso caso produce stessi esiti da UI e chiamata diretta; DLL tracciate.

4 / 6 / 9 gg · Parziale · Dipende da T03 · Test TST01; TST05

T05 · Dati comuni e archivio · P0

Consolidare terreni, materiali, durabilità, ancoraggi e azioni condivise, con invalidazione, migrazione e revisioni.

Accettazione: Cambio di un dato comune aggiorna i dipendenti e conserva le revisioni.

3 / 4 / 6 gg · Estensione · Dipende da T04 · Test TST05

T06 · Scambi e risultati uniformi · P0

Unificare import Excel/CSV, coordinate, N-M-V-T, esiti non disponibili e metadati. Preparare identificativi stabili per BIM.

Accettazione: Round-trip senza perdita di combinazioni, unità o azioni concomitanti.

3 / 4 / 6 gg · Parziale · Dipende da T04 · Test TST05

T07 · Motore asincrono e diagnostica · P0

Cache per input fisici, parallelismo limitato, cancellazione e diagnostica per tutti i nuovi moduli.

Accettazione: Esiti identici seriali/paralleli; risultati obsoleti non esportabili.

2 / 3 / 5 gg · Estensione · Dipende da T04 · Test TST02

P02 · Completamento calcestruzzo

Milestone	Pieno	2 giorni/settimana	Stima gg min/base/max
M02	7 settimane 24/01/2027	17 settimane 20/06/2027	20 / 28 / 44

Criterio di chiusura: Sezioni generiche, punzonamento e inghisaggi nel perimetro concordato.

T08 · Sezioni generiche · P1

Contorni poligonali, più fori, barre libere, orientamento e proprietà. Conservare sezioni rettangolari/circolari forate esistenti.

Accettazione: Area, inerzie e trasformazioni verificabili; contorni invalidi respinti.

4 / 6 / 9 gg · Nuova · Dipende da T04; T06 · Test TST06

T09 · Dettagli e ancoraggi comuni · P1

Completare riuso fra sezioni, pali e muri, sovrapposizioni, zone esecutive e coerenza con esposizione SLE.

Accettazione: Medesimi dati danno medesimi esiti nei tre moduli; limiti espliciti.

3 / 4 / 6 gg · Estensione · Dipende da T05 · Test TST06

T10 · Punzonamento · P1

Pilastro interno, bordo e angolo; perimetri, aperture ed eccentricità. Prima versione senza/con armatura a punzonamento nei casi concordati.

Accettazione: Almeno due casi per tipologia e controllo indipendente dei perimetri.

5 / 7 / 11 gg · Nuova · Dipende da T08 · Test TST06

T11 · Inghisaggi e ancoranti · P1

Distinguere barre post-installate e ancoranti. Definire dati di prodotto/ETA e rotture applicabili prima del calcolo.

Accettazione: Caso singolo e gruppo con distanze/bordi; nessun esito con dati di prodotto mancanti.

5 / 7 / 12 gg · Nuova · Dipende da T09 · Test TST06

T12 · Ricerca armature e risultati · P1

Consolidare ricerca longitudinale/ortogonale/staffe, candidati alternativi, motivi di scarto, diagrammi e report short.

Accettazione: Candidato applicato ricalcolato; nessuna falsa soluzione; tempi misurati.

3 / 4 / 6 gg · Estensione · Dipende da T07; T09 · Test TST02; TST06

P03 · Completamento geotecnica

Milestone	Pieno	2 giorni/settimana	Stima gg min/base/max
M03	6 settimane 07/03/2027	15 settimane 03/10/2027	16 / 25 / 39

Criterio di chiusura: Fondazioni e cedimenti con esempi controllati. Primo rilascio esteso.

T13 · Fondazioni superficiali autonome · P1

Estrarre le funzioni dei muri in modulo plinti/travi rovesce: portanza, scorrimento, eccentricità, falda e sisma.

Accettazione: Casi centrato/eccentrico e falda/sisma; limiti di geometria dichiarati.

4 / 6 / 9 gg · Parziale · Dipende da T05; T06 · Test TST07

T14 · Cedimenti superficiali e molle · P1

Cedimento immediato/consolidazione nei modelli scelti; moduli, unità e rigidezze equivalenti esportabili.

Accettazione: Confronti manuali e sensibilità stratigrafica; distinzione rigidezza/portanza.

4 / 6 / 10 gg · Parziale · Dipende da T13 · Test TST07

T15 · Cedimenti pali e molle assiali · P1

Palo singolo, carico-cedimento, trasferimento lungo fusto/punta e rigidezza assiale. Effetto gruppo con modello dichiarato.

Accettazione: Due casi analitici/di letteratura e prova di sensibilità fusto-punta.

5 / 8 / 12 gg · Nuova · Dipende da T04; T14 · Test TST07

T16 · Pali e muri: completamento operativo · P1

Consolidare tratti armati, giunti, nodi palo-plinto, distinte e cautele. Definire separatamente eventuale modello resistente delle spirali.

Accettazione: Tre progetti reali, dettagli mancanti riconoscibili e nessun esito globale improprio.

3 / 5 / 8 gg · Estensione · Dipende da T09; T15 · Test TST03; TST07

P04 · Azioni e combinazioni

Milestone	Pieno	2 giorni/settimana	Stima gg min/base/max
M04	6 settimane 18/04/2027	14 settimane 09/01/2028	15 / 22 / 33

Criterio di chiusura: Azioni esportabili e combinazioni coerenti e tracciabili.

T17 · Casi di carico e combinazioni · P1

Dizionario G/Q, gruppi esclusivi, coefficienti e famiglie SLU/SLE/sismiche; origine delle azioni e involucri concomitanti.

Accettazione: Combinazioni ripercorribili e nessun involuppo fittizio N-M-V-T.

3 / 5 / 7 gg · Nuova · Dipende da T06 · Test TST08

T18 · Vento · P1

Velocità/pressione, esposizione, coefficienti e geometrie iniziali concordate; report del percorso di calcolo.

Accettazione: Due esempi e sensibilità quota/esposizione; casi fuori campo segnalati.

3 / 4 / 6 gg · Nuova · Dipende da T17 · Test TST08

T19 · Temperatura e neve · P1

Azioni uniformi e gradienti termici; neve con quota, forma e accumuli nei casi selezionati.

Accettazione: Due casi termici e due neve; unità e segni provati.

4 / 6 / 9 gg · Nuova · Dipende da T17 · Test TST08

T20 · Traffico e carichi mobili · P1

Schemi di carico, corsie e posizioni per ponti; generazione azioni/scambi. Analisi globale completa esclusa da questa attività.

Accettazione: Carico mobile confrontato su trave campione, posizioni governanti tracciate.

5 / 7 / 11 gg · Parziale · Dipende da T17 · Test TST08

P05 · Acciaio e connessioni

Milestone	Pieno	2 giorni/settimana	Stima gg min/base/max
M05	7 settimane 06/06/2027	17 settimane 07/05/2028	20 / 28 / 43

Criterio di chiusura: Modulo acciaio autonomo e prima famiglia di collegamenti.

T21 · Materiali e sezioni autonome · P1

Cataloghi, proprietà lorde ed efficaci, classificazione 1-4, sezioni saldate e composte; evitare doppiatori del motore ponti.

Accettazione: Proprietà confrontate con cataloghi e casi manuali, assi locali verificati.

4 / 6 / 9 gg · Parziale · Dipende da T04; T06 · Test TST09

T22 · Resistenza delle sezioni · P1

N-Mx-My-V-T e interazioni per le classi previste; rendere visibili i limiti della classe 4.

Accettazione: Casi elastici/plastici ed efficaci con controlli indipendenti.

5 / 7 / 10 gg · Parziale · Dipende da T21 · Test TST09

T23 · Stabilità aste e pannelli · P1

Instabilità flessionale/flesso-torsionale, laterale e pannello anima; vincoli e lunghezze efficaci espliciti.

Accettazione: Compressione, trave e pannello, con almeno due condizioni di vincolo.

5 / 7 / 11 gg · Parziale · Dipende da T22 · Test TST09

T24 · Connessioni e coprigiunti · P1

Prima famiglia: giunti bullonati e saldati, coprigiunti, verifiche componenti, distanze e disegno schematico.

Accettazione: Due schemi di giunto e controllo manuale delle rotture applicabili.

6 / 8 / 13 gg · Nuova · Dipende da T22 · Test TST09

P06 · Misto e ponti

Milestone	Pieno	2 giorni/settimana	Stima gg min/base/max
M06	8 settimane 01/08/2027	20 settimane 24/09/2028	22 / 33 / 51

Criterio di chiusura: Flusso ponte-sezione e predalles con fasi di costruzione.

T25 · Classe 4 e metodi di analisi · P1

Consolidare proprietà efficaci, verifiche locali e matrice di copertura fra cumulativo e metodi con storico.

Accettazione: Ogni metodo dichiara ciò che verifica e ciò che resta da completare.

4 / 6 / 9 gg · Estensione · Dipende da T22; T23 · Test TST10

T26 · Travata e collegamento delle fasi · P1

Trasferire geometrie, fasi e azioni dal progetto alle sezioni locali, con riferimenti di stazione e confronto degli stati.

Accettazione: Ponte campione con tre sezioni, azioni da analisi esterna e trasferimento senza ambiguità.

5 / 8 / 12 gg · Parziale · Dipende da T20; T25 · Test TST10

T27 · Predalles e soletta per fasi · P1

Elemento prefabbricato, getto integrativo, materiali e armature propri, puntellamento, interfaccia e fasi di montaggio.

Accettazione: Due sequenze di costruzione e confronto con/senza puntelli.

5 / 7 / 11 gg · Parziale · Dipende da T09; T25 · Test TST10

T28 · Connettori e fatica selezionata · P2

Scorrimento longitudinale, connettori e dettagli di fatica scelti; censire ciò che esiste nel Checker prima di estendere.

Accettazione: Due casi per controllo attivato, storico/cicli e categoria di dettaglio tracciati.

5 / 8 / 13 gg · Parziale · Dipende da T24; T25 · Test TST10

T29 · Bridge Design e confronti · P2

Consolidare ottimizzazione, sensibilità prezzi/CO₂, fattibilità e passaggio delle alternative al flusso analitico.

Accettazione: Alternative riproducibili, obiettivi dichiarati e separazione predimensionamento/verifica.

3 / 4 / 6 gg · Estensione · Dipende da T26 · Test TST10

P07 · Calcestruzzo precompresso

Milestone	Pieno	2 giorni/settimana	Stima gg min/base/max
M07	7 settimane 19/09/2027	16 settimane 14/01/2029	17 / 26 / 41

Criterio di chiusura: CAP nelle fasi concordate, con perdite e controlli dedicati.

T30 · Materiali e tracciato dei cavi · P2

Proprietà trefoli, pretensione/post-tensione, aderenza, eccentricità e fasi. Scegliere i casi iniziali.

Accettazione: Due sezioni precomprese e gestione chiara delle unità e della predeformazione.

4 / 6 / 9 gg · Parziale · Dipende da T04; T25 · Test TST11

T31 · Perdite e storia della precompressione · P2

Attrito, rientro, accorciamento, viscosità, ritiro e rilassamento; successione temporale documentata.

Accettazione: Confronto perdite istantanee/differite e bilancio della forza per fase.

5 / 8 / 13 gg · Nuova · Dipende da T30 · Test TST11

T32 · Verifiche CAP · P2

SLU/SLE, decompressione, fessurazione e taglio con contributi dei cavi; limiti espliciti delle zone di ancoraggio.

Accettazione: Nessuna applicazione implicita delle regole CA al CAP; test per ogni controllo.

5 / 8 / 13 gg · Parziale · Dipende da T31; T09 · Test TST11

T33 · Interfaccia e caso pilota · P2

Vista cavi/fasi, confronto ipotesi, report e caso reale di trave o impalcato concordato.

Accettazione: Calcolo salvato-riaperto riproduce fasi, perdite e risultati.

3 / 4 / 6 gg · Nuova · Dipende da T32 · Test TST03; TST11

P08 · Rilascio integrato

Milestone	Pieno	2 giorni/settimana	Stima gg min/base/max
M08	3 settimane 10/10/2027	7 settimane 04/03/2029	7 / 11 / 18

Criterio di chiusura: Versione integrata accettata su progetti pilota.

T34 · Collaudo integrato · P0

Tre progetti trasversali, compatibilità archivi, installazione pulita, dipendenze e prestazioni.

Accettazione: Tutti i criteri di rilascio soddisfatti e difetti residui accettati.

3 / 5 / 8 gg · Estensione · Dipende da T16; T19; T29; T33 · Test TST12

T35 · Documenti e librerie distribuite · P0

Allineare guide globali, dossier di validazione, esempi, manifest DLL, note di rilascio e pacchetto installabile.

Accettazione: Versioni e risultati concordanti tra app, report e documentazione.

2 / 3 / 5 gg · Estensione · Dipende da T34 · Test TST12

T36 · Feedback finale e stabilizzazione · P0

Sessione operativa assistita, correzioni prioritarie e accettazione del rilascio funzionale.

Accettazione: Approvazione del referente tecnico, backlog residuo ordinato.

2 / 3 / 5 gg · Estensione · Dipende da T35 · Test TST03; TST12

B01 · Nucleo openBIM

Milestone	Pieno	2 giorni/settimana	Stima gg min/base/max
MB1	5 settimane 14/11/2027	11 settimane 20/05/2029	11 / 18 / 27

Criterio di chiusura: IFC, identificativi, requisiti dati ed esiti associati agli oggetti.

T37 · Contratto BIM e casi pilota · P1

Oggetti supportati, GUID, unità, coordinate, revisione, mapping materiali, responsabilità del dato e profilo IFC scambiabile.

Accettazione: Due modelli campione, uno Revit e uno Tekla, con dizionario dati approvato.

3 / 5 / 7 gg · Nuova · Dipende da T06; T36 · Test TST13

T38 · Import IFC selettivo · P1

Leggere elementi, geometrie e proprietà del perimetro pilota. Anteprima delle associazioni e quarantena dei dati incompleti.

Accettazione: Identità, assi, unità, fori e sezioni confrontati su entrambi i modelli.

5 / 8 / 12 gg · Nuova · Dipende da T37 · Test TST13

T39 · Esiti e requisiti informativi · P1

Esportare collegamenti ai report e proprietà di verifica. IDS per dati richiesti; BCF per anomalie e osservazioni.

Accettazione: Oggetto errato produce segnalazione localizzabile; nessun esito senza combinazione/revisione.

3 / 5 / 8 gg · Nuova · Dipende da T38 · Test TST13

B02 · Connettore Revit

Milestone	Pieno	2 giorni/settimana	Stima gg min/base/max
MB2	5 settimane 19/12/2027	12 settimane 12/08/2029	13 / 19 / 30

Criterio di chiusura: Pilota Revit con import e restituzione controllata.

T40 · Lettura e associazione Revit · P1

Connettore per elementi selezionati, sezioni/materiali, modello fisico/analitico e identificativi persistenti.

Accettazione: Import ripetuto non duplica oggetti; disallineamenti fisico/analitico espliciti.

5 / 7 / 11 gg · Nuova · Dipende da T39 · Test TST14

T41 · Restituzione armature ed esiti · P1

Parametri di verifica, report e prima famiglia di armature approvate. Anteprima e transazione annullabile.

Accettazione: Copriferri, diametri, quantità e pieghe confrontati; elementi non supportati esclusi.

5 / 8 / 13 gg · Nuova · Dipende da T40; T09 · Test TST14

T42 · Pilota e feedback Revit · P1

Installazione, compatibilità versione scelta, prova operatore e aggiornamento del modello dopo una modifica.

Accettazione: Andata/ritorno su modello pilota senza perdita di identità o unità.

3 / 4 / 6 gg · Nuova · Dipende da T41 · Test TST14

B03 · Connettore Tekla

Milestone	Pieno	2 giorni/settimana	Stima gg min/base/max
MB3	5 settimane 23/01/2028	12 settimane 04/11/2029	13 / 19 / 30

Criterio di chiusura: Pilota Tekla con import e restituzione controllata.

T43 · Lettura e associazione Tekla · P1

Connettore per parti, profili, materiali e gruppi armatura; riuso contratto e risultati comuni.

Accettazione: Import ripetuto idempotente; orientamenti e materiali confrontati.

5 / 7 / 11 gg · Nuova · Dipende da T39; T42 · Test TST15

T44 · Armature, distinte e risultati · P1

Prima famiglia di barre/staffe, attributi di verifica e confronto quantità. Applicazione solo dopo conferma dell'operatore.

Accettazione: Pieghe, lunghezze e quantità confrontate con distinta ANTHERA e modello.

5 / 8 / 13 gg · Nuova · Dipende da T43; T09 · Test TST15

T45 · Pilota e feedback Tekla · P1

Compatibilità versione scelta, prova con modellatore e aggiornamento incrementale del progetto.

Accettazione: Andata/ritorno verificato sul modello pilota e installazione ripetibile.

3 / 4 / 6 gg · Nuova · Dipende da T44 · Test TST15

B04 · Coordinamento BIM e consegna

Milestone	Pieno	2 giorni/settimana	Stima gg min/base/max
MB4	5 settimane 27/02/2028	11 settimane 20/01/2030	11 / 17 / 27

Criterio di chiusura: Revisioni, conflitti e feedback BIM provati nei due ambienti.

T46 · Revisioni e conflitti · P1

Confronto prima/dopo, mappa delle modifiche, proprietà possedute dai diversi sistemi e scelta del dato da mantenere.

Accettazione: Modifica concorrente rilevata; nessuna sovrascrittura silenziosa.

5 / 7 / 11 gg · Nuova · Dipende da T42; T45 · Test TST16

T47 · Coordinamento e scambio BCF · P1

Gestire segnalazioni aperte/risolte, collegamenti agli oggetti e alle versioni dei report nei due software.

Accettazione: Issue riaperta mantiene GUID, vista, autore e versione del calcolo.

3 / 5 / 8 gg · Nuova · Dipende da T46 · Test TST16

T48 · Collaudo BIM e consegna · P0

Progetto completo Revit e Tekla, conflitti, dati mancanti, prestazioni, manuali e manutenzione dei connettori.

Accettazione: Accettazione di tecnico e modellatore su entrambi gli ambienti.

3 / 5 / 8 gg · Nuova · Dipende da T47 · Test TST16

4. Test, feedback e accettazione

Ogni modifica passa prima dal controllo dello sviluppatore. La demo si svolge ogni 10 giornate effettive di sviluppo: circa ogni due settimane a tempo pieno e ogni cinque settimane con due giorni/settimana. Gli incontri di milestone si aggiungono quando la consegna è pronta, senza attendere la demo periodica.

Il referente tecnico fornisce i casi reali e la decisione sui risultati. Per la fase BIM partecipa anche un modellatore esperto del relativo software. Il tempo dei revisori è esterno alla capacità di sviluppo; pianificare 30-45 minuti per la demo e 60-90 minuti per il gate, oltre alla verifica indipendente dei casi.

TST01 - Regressione numerica

Quando: Ogni modifica al motore. Referenti: Sviluppatore + referente tecnico.

Casi esistenti conservati; almeno due esempi indipendenti per nuovo controllo più casi limite.

Accettazione: Tolleranze definite prima del test, scarti spiegati, nessun peggioramento non approvato.

Evidenza: Dati, valori attesi, versione DLL, log e confronto. Fasi: P00; tutte le fasi.

TST02 - Prestazioni e concorrenza

Quando: Prima/dopo ottimizzazioni. Referenti: Sviluppatore.

Casi piccoli/medi/grandi, tre ripetizioni, tempi p50/p95, RAM, cancellazione e determinismo.

Accettazione: Budget fissato con la baseline; regressione >10% da spiegare; nessuna UI bloccata nei flussi concordati.

Evidenza: Misure sulla stessa macchina e input. Fasi: P00; P01; P02; B04.

TST03 - Demo e feedback operativo

Quando: Ogni 10 giornate di lavoro. Referenti: Utente + sviluppatore.

30-45 minuti, un caso reale, tre problemi/priorità principali. Con 5 gg/settimana: circa ogni 2 settimane; con 2 gg: circa ogni 5.

Accettazione: Feedback registrato e classificato; priorità e prossimo obiettivo concordati.

Evidenza: Registro feedback con responsabile, decisione e criterio di chiusura. Fasi: Tutte le fasi.

TST04 - Leggibilità e correttezza visiva

Quando: A ogni modifica UI/report. Referenti: Sviluppatore + utente.

Segni, unità, selettori, contour, viste, schermate piccole e report completi/short.

Accettazione: Vista coerente con opzione; nessun dato tagliato; esito coerente con risultati numerici.

Evidenza: Schermate e PDF controllati. Fasi: P00; P02; tutte le UI.

TST05 - Dati e compatibilità

Quando: Ogni modifica contratti/archivio. Referenti: Sviluppatore.

Salva-riapri, versioni vecchie, unità, duplicati, condivisione, invalidazione e batch.

Accettazione: Nessuna perdita silenziosa; errori localizzati; risultati obsoleti bloccati.

Evidenza: Archivio prima/dopo e confronto strutturato. Fasi: P01; ogni rilascio.

TST06 · Calcestruzzo

Quando: Prima di M02. Referenti: Tecnico strutturista + sviluppatore.

NMM, fori, tensione totale, taglio/torsione, dettagli, punzonamento, inghisaggi.

Accettazione: Esempi ripercorribili; campi fuori modello espliciti; dettaglio applicato ricalcolato.

Evidenza: Schede di confronto e progetto pilota. Fasi: P02.

TST07 · Geotecnica

Quando: Prima di M03. Referenti: Referente geotecnico + sviluppatore.

Portanza/cedimenti, falda, stratigrafie, molle, gruppo, vincoli e tratti armati.

Accettazione: Equilibrio, unità e convergenza controllati; limiti del modello leggibili.

Evidenza: Confronti manuali/letteratura e sensibilità. Fasi: P03.

TST08 · Azioni e combinazioni

Quando: Prima di M04. Referenti: Tecnico + sviluppatore.

Segni, gruppi esclusivi, posizioni mobili, duplicati, estremi e concomitanza.

Accettazione: Conteggio combinazioni e massimi riproducibili su schemi semplici.

Evidenza: Elenco carichi/combinazioni e confronto indipendente. Fasi: P04.

TST09 · Acciaio

Quando: Prima di M05. Referenti: Tecnico acciaio + sviluppatore.

Classi 1-4, instabilità, pannelli, giunti, bulloni e saldature.

Accettazione: Nessuna modalità di rottura applicabile omessa; almeno due esempi per controllo.

Evidenza: Schede benchmark e distinta geometrica. Fasi: P05.

TST10 · Misto e ponti

Quando: Prima di M06. Referenti: Tecnico ponti + sviluppatore.

Fasi, creep/ritiro, efficacia, travata, predalle, connettori e fatica concordata.

Accettazione: Fasi e azioni locali tracciate; nessun esito trasferito fuori dal campo del metodo.

Evidenza: Ponte campione e tre sezioni rappresentative. Fasi: P06.

TST11 · Precompressione

Quando: Prima di M07. Referenti: Tecnico CAP + sviluppatore.

Perdite, cavi, tensionamento, SLE/SLU e taglio.

Accettazione: Bilancio della precompressione e segni corretti; casi indipendenti concordati.

Evidenza: Trave pilota e tabella delle fasi. Fasi: P07.

TST12 · Accettazione del rilascio

Quando: Prima di M08. Referenti: Utente + sviluppatore.

Tre progetti reali, installazione pulita, guide e report, regressioni e migrazioni.

Accettazione: Zero difetti bloccanti/gravi sui flussi inclusi; altri difetti esplicitamente accettati.

Evidenza: Verbale di accettazione, pacchetto e backlog residuo. Fasi: P08.

TST13 · IFC e requisiti dati

Quando: Prima di MB1. Referenti: Modellatore BIM + tecnico.

Modelli Revit/Tekla: GUID, unità, coordinate, sezioni, fori e materiali; requisiti mancanti.

Accettazione: 100% oggetti del pilota mappati o respinti con motivazione; nessuna correzione implicita.

Evidenza: IFC originali, mapping, esiti IDS e segnalazioni BCF. Fasi: B01.

TST14 · Connettore Revit

Quando: Prima di MB2. Referenti: Modellatore Revit + tecnico.

Fisico/analitico, parametri, barre, copia modello, cancellazione e modifica successiva.

Accettazione: Round-trip concordato, quantità confrontate e rollback provato.

Evidenza: Modello prima/dopo e verbale utente. Fasi: B02.

TST15 · Connettore Tekla

Quando: Prima di MB3. Referenti: Modellatore Tekla + tecnico.

Profili, parti, attributi e armature; unità/orientamenti; modifica e riimport.

Accettazione: Idempotenza, distinte confrontate e rollback provato.

Evidenza: Modello prima/dopo e verbale utente. Fasi: B03.

TST16 · Conflitti e interoperabilità

Quando: Prima di MB4 e a ogni aggiornamento API. Referenti: BIM coordinator + tecnico + sviluppatore.

Modifiche concorrenti, proprietà non possedute, revisione calcolo, BCF e report.

Accettazione: Nessuna sovrascrittura silenziosa; nessun risultato marcato valido dopo modifica rilevante.

Evidenza: Registro conflitti e due progetti pilota finali. Fasi: B04.

Gestione delle osservazioni e degli imprevisti

Il foglio Test e feedback contiene un registro compilabile con ID, data, attività/milestone, osservazione, impatto, decisione, responsabile, stato e criterio di chiusura. Ogni osservazione deve terminare con una correzione verificata, un rinvio motivato o una modifica approvata del perimetro.

Evento	Decisione prevista
Risultato numerico incoerente	Bloccare il rilascio della funzione coinvolta, conservare il caso e confrontare motore, dati e convenzioni.
Prestazioni peggiori della baseline	Misurare sullo stesso hardware. Spiegare la regressione e concordare il limite accettabile prima di estendere i casi.
Aggiornamento delle DLL	Congelare la nuova versione, eseguire regressioni e aggiornare il manifest prima della distribuzione.
Nuovo requisito durante la fase	Stimare l'attività, definirne la priorità e sostituire o spostare lavoro. Non consumare implicitamente il margine.
Ritardo nei dati o nel feedback	Registrare l'attesa. Le milestone dipendenti slittano; non dichiarare la consegna accettata.
Compatibilità Revit/Tekla/IFC	Prototipo sui modelli campione prima delle automazioni. Separare oggetti supportati, conversioni esplicite ed esclusioni.
Norma o metodo non disponibili	Concordare fonte/versione e campo d'uso prima del calcolo; controlli specialistici fuori campo diventano opzioni dedicate.

Misura del progresso

Usare milestone accettate, casi pilota completati e difetti risolti. Evitare percentuali globali ricavate dal solo numero di funzioni: i moduli hanno dimensioni diverse. Dopo M00 confrontare per ciascuna attività le giornate effettive con la stima base e rivedere le fasi rimanenti.

5. Possibile implementazione BIM

Proposta: un contratto dati comune di ANTHERA, uno scambio openBIM e due adattatori separati per Revit e Tekla. Il programma non modifica automaticamente il modello costruttivo in base a un esito numerico: l'utente vede la proposta, controlla ciò che cambia e approva la restituzione.

Passo	Flusso proposto
1 · Leggi	Revit / Tekla / IFC → selezione elementi e versione → associazione geometrie, materiali, armature e identificativi.
2 · Controlla	Validazione dei requisiti, trasformazione delle unità e assi, anteprima e segnalazione dei dati mancanti.
3 · Calcola	ANTHEA riceve azioni da un'analisi identificata, applica ipotesi e verifica. Salva esiti, combinazioni e versione del motore.
4 · Confronta	Presenta alternative di armatura, differenze geometriche e proprietà modificate con report associato.
5 · Restituisci	Aggiornamento confermato in Revit/Tekla, proprietà di esito, report e osservazioni BCF.
6 · Rivedi	Una modifica rilevante invalida i risultati collegati e apre una nuova revisione, senza perdere la precedente.

IFC descrive lo scambio del modello; IDS esprime requisiti informativi; BCF comunica osservazioni associate agli oggetti. La scelta di versioni, oggetti supportati e proprietà va verificata sui due modelli pilota. Le API Revit e Tekla consentono adattatori specifici; i riferimenti ufficiali sono F07-F12. Le scelte di flusso e sicurezza delle modifiche sono proposte progettuali, non funzionalità già esistenti di ANTHERA.

BIM01 · Architettura: Nucleo comune + due adattatori

ANTHERA mantiene dati di calcolo, ipotesi, esiti e revisioni. Revit e Tekla mantengono il modello costruttivo secondo una matrice di responsabilità. IFC scambia dati neutri.

Attività: T37. Riferimento: Proposta ANTHERA.

BIM02 · Identità: Mappa persistente degli oggetti

GUID IFC + ID nativo + ID ANTHERA + revisione/hash dei dati. Gestire copie, cancellazioni e fusioni senza affidarsi al solo nome.

Attività: T37; T46. Riferimento: Proposta ANTHERA.

BIM03 · Geometria: Fisico e analitico distinti

Trasformazioni globali/locali, unità, orientamenti, offset e sezione resistente. In Revit verificare le associazioni fra modello fisico e analitico.

Attività: T38; T40. Riferimento: Autodesk API; IFC.

BIM04 · Dati necessari: Contratto prima dello scambio

Materiale, geometria, armatura, copriferro, esposizione, riferimento azioni, metodo e versione. IDS per proprietà obbligatorie; controlli ANTHERA per coerenza meccanica.

Attività: T37; T39. Riferimento: IDS; proposta ANTHERA.

BIM05 · Primo pilota: Sezione CA e un elemento ripetuto

Scegliere pilastro/palo o muro semplice con due revisioni. Prima lettura e verifica, poi restituzione controllata; estendere ai ponti dopo il pilota.

Attività: T38-T45. Riferimento: Proposta ANTHERA.

BIM06 · Revit: Connettore dedicato

Seleziona elementi, mappa materiali/sezioni, apre il foglio ANTHERA; restituisce parametri, link al report e armature della prima famiglia supportata.

Attività: T40-T42. Riferimento: Autodesk Revit API.

BIM07 · Tekla: Connettore dedicato

Seleziona parti e gruppi armatura, associa profili/materiali, restituisce attributi, armature e distinte confrontabili.

Attività: T43-T45. Riferimento: Tekla Open API.

BIM08 · Conferma delle modifiche: Anteprima e annullamento

Mostrare geometria/armature prima e dopo, proprietà modificate e incompatibilità. Applicare solo la proposta selezionata; registrare e poter annullare.

Attività: T41; T44; T46. Riferimento: Proposta ANTHERA.

BIM09 · Esiti nel modello: Proprietà di verifica tracciate

Eta, stato, famiglia, combinazione governante, revisione calcolo, versione software, data e report. Una geometria aggiornata invalida i risultati correlati.

Attività: T39; T46. Riferimento: Proposta ANTHERA.

BIM10 · Feedback BIM: BCF per problemi e revisioni

Associare problema, oggetto, vista e riferimento alla verifica. Tracciare apertura, decisione, correzione e nuova verifica. BCF non sostituisce un motore di calcolo.

Attività: T39; T47. Riferimento: BCF ufficiale.

BIM11 · IFC: Profilo negoziato con i due software

Valutare IFC4 e IFC4.3 per il perimetro previsto, soprattutto infrastrutture. Provare gli scambi effettivi; non presumere che ogni oggetto o proprietà sia supportato in entrambe le applicazioni.

Attività: T37; T38. Riferimento: IFC 4.3.2.0 ufficiale.

BIM12 · Azioni: Origine separata della domanda

Non dedurre automaticamente N-M-V-T dalla sola geometria BIM. Importare azioni dall'analisi con ID elemento, stazione, assi, unità e combinazione.

Attività: T06; T26; T37. Riferimento: Proposta ANTHERA.

BIM13 · Ambiente e licenze: Versioni da concordare al kickoff BIM

Indicare versioni Revit/Tekla, SDK, licenze di sviluppo e due modelli disponibili. Prevedere manutenzione quando cambiano le API.

Attività: T37; T48. Riferimento: Autodesk e Tekla ufficiali.

BIM14 · Successivi ampliamenti: Dopo accettazione MB4

CDE/API collaborative, coordinamento multidisciplinare, quantità/costi/CO₂ collegati, ponti complessi e automazioni di disegno. Non inclusi nel pilota corrente.

Attività: O04. Riferimento: Proposta ANTHEA.

6. Opzioni escluse dal piano centrale

Queste estensioni non sono perse, ma richiedono una decisione separata. Le stime sono preliminari, prima del margine, e non sono sommate ai tempi o alle milestone del programma principale.

O01 · Fessurazione non lineare e ciclicità CA

Rinviata su indicazione precedente dell'utente; definire modello e benchmark prima di attivare.

Stima min/base/max: 10/16/25 giornate. Prerequisito: M02.

O02 · Pali p-y, risposta ciclica e gruppo accoppiato

Estensione non lineare distinta da Broms e dal palo elastico; richiede parametri e casi sperimentali.

Stima min/base/max: 15/24/40 giornate. Prerequisito: M03.

O03 · Solutore FEM globale generalista

Telai/piastre/gusci, analisi sismiche e non lineari sono un progetto autonomo. Prima fase consigliata: import da solutori esistenti.

Stima min/base/max: 40/70/120 giornate. Prerequisito: M06.

O04 · BIM esteso e CDE

Ponti complessi, sincronizzazione multiutente, server BCF/CDE e automazioni avanzate di disegno.

Stima min/base/max: 15/25/45 giornate. Prerequisito: MB4.

O05 · Verifiche specialistiche aggiuntive

Incendio, strutture esistenti, FRC, rinforzi, fatica estesa e certificazioni richiedono singoli capitolati; stima da formulare dopo scelta.

Stima da formulare dopo definizione del capitolato. Prerequisito: Da definire.

Decisioni necessarie prima di partire

Confermare l'ordine delle fasi e il primo progetto pilota; individuare i revisori; concordare normativa/versione per ciascun nuovo modulo; verificare le DLL disponibili; concordare le versioni Revit/Tekla, licenze e modelli campione; decidere quali attività P2 mantenere nel primo programma. L'avvio proposto non costituisce approvazione automatica di questi punti.

7. Tracciabilità della bozza originale

Tutte le 32 righe valorizzate sono ricondotte allo stato corrente o a un'attività, comprese le voci gerarchiche del foglio Acciaio. Il foglio CAP vuoto costituisce la trentatreesima voce di tracciabilità. Correzioni ortografiche nei titoli del programma non cambiano il significato della bozza.

Foglio / riga	Voce originale	Stato	Rimando
Azioni / 3	Vento	Non completo	T18
Azioni / 4	Temperatura	Non completo	T19
Azioni / 5	Neve	Non completo	T19
Azioni / 6	Traffico	Parziale	T20
Acciaio / 2	Proprietà materiale (per tabella materiali)	Parziale	T21
Acciaio / 3	Proprietà sezioni con classe 4	Parziale	T21
Acciaio / 4	Verifica sezioni con classe 4	Parziale	T22
Acciaio / 5	Flessione	Parziale	T22
Acciaio / 6	Taglio	Parziale	T22
Acciaio / 7	Connessioni	Non riscontrato	T24
Acciaio / 8	Coprigiunti	Non riscontrato	T24
Acciaio / 10	Stabilità pannello d'anima	Parziale	T23
Calcestruzzo / 3	Proprietà materiali (per tabella materiali)	Presente	S02
Calcestruzzo / 4	Minimi armatura	Presente	S08; T09
Calcestruzzo / 5	Flessione SLU - SLV - SLE	Presente	S05; S06
Calcestruzzo / 6	Taglio	Presente con limiti	S07
Calcestruzzo / 7	Punzonamento	Non riscontrato	T10
Calcestruzzo / 8	Verifica inghisaggi	Non riscontrato	T11
CAP / 1	Foglio vuoto nella bozza	Da definire	T30-T33
Misto / 3	Verifica sezione in classe 4	Presente con limiti	S16; T25
Misto / 4	Verifica travata in classe 4	Parziale	T26
Misto / 5	Calcolo predalles	Parziale	S17; T27
Geotecnica / 3	Capacità portante verticale palo	Presente	S11
Geotecnica / 4	Capacità portante orizzontale palo	Presente	S12; S13

Foglio / riga	Voce originale	Stato	Rimando
Geotecnica / 5	Capacità portante verticale micropalo	Presente	S11
Geotecnica / 6	Capacità portante orizzontale micropalo	Presente	S12
Geotecnica / 7	Calcolo molle orizzontali e verticali	Parziale	T14; T15
Geotecnica / 8	Cedimenti pali	Non riscontrato	T15
Geotecnica / 9	Spinta delle terre	Presente	S15
Geotecnica / 10	Capacità portante fondazione superficiale	Parziale	T13
Geotecnica / 11	Cedimento fondazioni superficiali	Parziale	T14
Sezione progetto / 3	Lasciare libera la struttura con quanti sottogruppi si vuole	Presente	S01
Sezione progetto / 4	Creare la scheda dati condivisi per il sottogruppo e far sì che vengano pescati i dati	Presente	S01; T05

Fonti e metodo della ricognizione

F01 · Bozza utente · 00-Programma.xlsx

Sette fogli; CAP vuoto; le voci sono richieste di prodotto, non istruzioni operative.

X:/ITEC-MODELLI/99-AI/00-Programma/00-Programma.xlsx

F02 · Stato applicazione · Catalogo moduli

Ricognizione dei moduli registrati al 06/10/2026; presenza distinta dalla validazione.

X.Calculations/ModuleCatalog.cs

F03 · Uso e limiti · Guide globali Rev30

Guida pratica e teorica, in particolare CLS, ponti, geotecnica e progetti.

supporto/docs/guida-pratica-anthea.md; supporto/docs/guida-teorica-anthea.md

F04 · Qualità · Suite e documentazione esistenti

Test presenti e report di attività, non rieseguiti integralmente per questo programma.

supporto/test; supporto/README.md

F05 · Predalle · Campo attuale

Riferimento geometrico, non elemento verificato autonomamente.

X.Calculations/BridgeSection.SlabLayout.cs

F06 · CAP · Esclusioni esplicite

Taglio CAP e apertura fessure CAP non completati nei percorsi consultati.

X.Calculations/ConcreteShearAnalysis.cs; X.Calculations/Ntc2018Checks.cs

F07 · BIM · IFC 4.3.2.0

Schema ufficiale consultato il 06/10/2026; proposta di profilo da collaudare nei software.

https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4_3/

F08 · BIM · IDS

Requisiti informativi leggibili da software; consultato il 06/10/2026.

<https://technical.buildingsmart.org/projects/information-delivery-specification-ids/>

F09 · BIM · BCF

Scambio di problemi associati al modello; consultato il 06/10/2026.

<https://technical.buildingsmart.org/standards/bcf/>

F10 · BIM · Revit API: analytical model

Associazione fra elementi fisici e analitici; consultato il 06/10/2026.

<https://help.autodesk.com/cloudhelp/2026/ENU/Revit-API-MainReference/files/html/d586b341-f687-9d90-e96d-255806b7d4fc.htm>

F11 · BIM · Tekla Open API

Accesso ai modelli/disegni e integrazione con altri strumenti; consultato il 06/10/2026.

<https://developer.tekla.com/documentation/where-use-tekla-structures-open-api>

F12 · BIM · Licenze Tekla Open API

Prerequisiti ufficiali di sviluppo; consultato il 06/10/2026.

<https://developer.tekla.com/documentation/get-started-tekla-structures-open-api>

F13 · Stime · Stime proposte con AI

Giudizio di pianificazione al 06/10/2026, non velocità storica misurata né impegno contrattuale. Da calibrare a M00.

Elaborazione del programma

I riferimenti al codice sono evidenze interne della presenza e del campo delle funzioni. Le stime e la sequenza sono proposte di pianificazione. Le fonti BIM sostengono i ruoli degli standard e delle API; non attestano la compatibilità di un futuro connettore ANTHEA, che dovrà essere provata nelle milestone MB1-MB4.